Documento de Requisitos do Sistema

Sistema de Votação Audiovisual — 9º Festival Ver e Fazer Filmes

Cataguases — MG | 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2026

Documento conceitual completo para orientar a evolução do projeto como uma solução digital integrada à experiência presencial do festival.

1. Visão geral

O sistema será uma plataforma web de votação e apoio à experiência do público do 9º Festival Ver e Fazer Filmes. Seu objetivo é operacionalizar a votação popular do concurso de quatro curtas-metragens inéditos selecionados da Zona da Mata mineira e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência visual, acessível e integrada ao ambiente físico do evento.

A solução deverá contemplar diferentes contextos de uso: público geral, crianças em dispositivos dedicados, equipe administrativa e organização utilizando uma interface de apresentação para telão. O sistema deverá ser pensado como um produto de evento audiovisual, e não apenas como um formulário de votação.

2. Objetivos

- Permitir a votação popular de forma simples, segura e confiável.
- Atender públicos com diferentes níveis de familiaridade digital, incluindo crianças, adultos e idosos.
- Apresentar os quatro projetos de forma visualmente valorizada e compatível com a identidade artística do festival.
- Integrar a experiência digital à experiência presencial por meio de QR Codes e interface de apresentação.
- Permitir à organização controlar a urna digital, acompanhar a apuração e consultar registros de auditoria.
- Disponibilizar o resultado final de forma clara e adequada à apresentação pública.
- Preparar a solução para picos concentrados de acesso após as exibições.
- Produzir dados e relatórios que possam ser utilizados após o evento.
- Manter uma arquitetura suficientemente organizada para permitir reutilização e evolução futura.

3. Escopo funcional

3.1 Concurso e projetos

- O sistema deverá permitir o cadastro dos quatro curtas-metragens selecionados.
- Cada projeto deverá possuir, conforme necessidade do evento: título, direção, sinopse, cartaz, duração, gênero, cidade/região, equipe, imagens, bastidores e materiais audiovisuais.
- Deverá existir uma página individual para apresentação detalhada de cada projeto.
- Os conteúdos deverão poder ser administrados sem necessidade de alterar o código da aplicação.
- Os projetos deverão possuir estados de publicação para controlar o que fica visível ao público.

3.2 Votação popular

- O público deverá escolher um único projeto na categoria de voto popular.

- A votação poderá ocorrer presencialmente por QR Code e também online durante a janela definida pela organização.
- O sistema deverá indicar claramente se a votação está aberta, fechada ou ainda não iniciada.
- Antes da confirmação, o eleitor deverá visualizar qual projeto selecionou.
- Após a confirmação, deverá receber feedback claro de que o voto foi registrado.
- O sistema deverá impedir mais de um voto válido por eleitor segundo a regra de identificação definida pela organização.
- O voto deverá permanecer sigiloso em relação aos dados pessoais sempre que essa for a regra adotada.

3.3 Votação do júri técnico

- O sistema deverá contemplar uma categoria separada para o júri técnico.
- Jurados convidados deverão acessar um painel autenticado.
- Cada jurado poderá atribuir notas aos critérios definidos para a avaliação.
- Os critérios inicialmente previstos são Direção, Roteiro, Fotografia e Som.
- As regras de cálculo e consolidação das notas deverão ser configuráveis.
- O resultado do júri deverá ser separado do voto popular, sem misturar os dois mecanismos de apuração.

4. Experiências e perfis de uso

4.1 Público geral

- Interface principal para adultos, jovens e idosos.
- Apresentação completa dos projetos.
- Autenticação/identificação para registro e controle de votação.
- Fluxo de votação simples, com confirmação antes do registro definitivo.
- Interface responsiva e otimizada para celulares.

4.2 Interface infantil

- Experiência específica, visual e simplificada para crianças.
- Fluxo reduzido, com poucas etapas e mínima quantidade de texto.
- Seleção direta do projeto preferido.
- Ausência de login e de ramificações desnecessárias na experiência infantil.
- Uso previsto em tablets, totens ou dispositivos dedicados no evento.
- Elementos visuais grandes, linguagem simples, áreas de toque amplas e feedback imediato.
- A experiência infantil deverá continuar respeitando as regras de integridade da votação definidas pela organização.

4.3 Acessibilidade e experiência para idosos

- A interface padrão deverá ser projetada com legibilidade e acessibilidade suficientes para atender idosos sem exigir uma terceira experiência independente.
- Textos legíveis, contraste adequado, foco visível, áreas de interação confortáveis e navegação previsível.
- Informações importantes não deverão depender exclusivamente de cor, animação ou outro recurso visual.

- O sistema deverá considerar navegação por teclado e tecnologias assistivas.

4.4 Interface de apresentação / Modo Evento

- Interface específica para telão, projetor ou televisão durante o festival.
- Exibição dos projetos participantes em composição visual adequada a grandes telas.
- Exibição de QR Code para acesso à votação.
- Exibição do estado da votação.
- Exibição do total geral de votos em tempo real.
- Exibição de contagem regressiva enquanto a votação estiver aberta.
- Mensagens específicas para abertura, período final, encerramento e divulgação do resultado.
- Modo de revelação do resultado final com experiência visual adequada ao encerramento do evento.

5. Identidade visual e experiência

- O sistema deverá possuir identidade visual própria e coerente com o caráter artístico e audiovisual do festival.
- A linguagem visual deverá valorizar os cartazes e materiais dos filmes.
- Podem ser utilizados elementos inspirados em cinema, fotografia, película, frames, luz, sombra, créditos e composição cinematográfica, desde que preservem legibilidade e não prejudiquem a usabilidade.
- Transições, animações e microinterações deverão reforçar a experiência sem comprometer desempenho.
- Botões, seleções, confirmações, carregamentos e estados de erro deverão possuir feedback visual claro.
- A interface de apresentação poderá utilizar animações mais expressivas do que as interfaces de votação, por ser destinada ao palco/telão.

6. Fluxos principais

6.1 Fluxo do público geral

Acesso ao sistema → identificação/autenticação → apresentação dos projetos → seleção de projeto → revisão da escolha → confirmação → registro do voto → confirmação visual → encerramento do fluxo.

6.2 Fluxo infantil

Abertura da interface infantil → apresentação dos quatro projetos → seleção direta → confirmação visual → retorno à tela inicial ou estado definido para o dispositivo.

6.3 Fluxo por QR Code

Leitura do QR Code exibido no local → abertura da página de votação → identificação conforme regra definida → seleção → confirmação → registro → feedback.

6.4 Fluxo administrativo

Login administrativo → dashboard → configuração/cadastro → abertura da urna → acompanhamento → encerramento → apuração → relatório/exportação → auditoria.

6.5 Fluxo do júri

Login de jurado → seleção da avaliação → preenchimento dos critérios → validação → envio → confirmação → consolidação das avaliações.

7. Administração

7.1 Dashboard

- Total de votos registrados.
- Votos por projeto.
- Votos por período.
- Votos por minuto.
- Estado atual da urna.
- Tempo restante da votação.
- Indicadores de acesso e operação.
- Visualizações gráficas protegidas para uso administrativo.
- Resumo de eventos relevantes de auditoria.

7.2 Controle da urna

- Abrir votação.
- Encerrar votação.
- Definir ou alterar janela de votação conforme permissões.
- Exibir claramente o estado atual.
- Registrar administrativamente as ações de abertura e encerramento.

7.3 Cadastro e gerenciamento

- Cadastrar e editar projetos.
- Gerenciar conteúdo e materiais.
- Gerenciar usuários administrativos e suas permissões.
- Gerenciar jurados.
- Configurar regras pertinentes às categorias de votação.

8. Resultado e relatórios

- O resultado público deverá ser apresentado somente no momento definido pela organização.
- A interface pública de resultado deverá ser distinta da visualização administrativa.
- O sistema deverá apresentar a quantidade total de votos e a distribuição por projeto conforme a regra de divulgação definida.
- O resultado poderá ser apresentado em modo telão com animação/revelação.
- O administrador deverá poder consultar dados consolidados após o encerramento.
- O sistema deverá permitir exportação de dados em formato adequado, inicialmente considerando CSV e relatório em PDF.
- Relatórios deverão registrar informações como evento, edição, período de votação, total de votos e consolidação por projeto.

9. Segurança, integridade e privacidade

- O sistema deverá possuir autenticação para áreas administrativas e de jurados.
- O mecanismo de identificação do público deverá reduzir a possibilidade de votos duplicados.

- Deverão ser consideradas alternativas como login social e validação por e-mail/SMS (OTP), conforme a estratégia adotada.
- A regra de um voto por CPF ou conta cadastrada deverá ser suportada quando essa for a regra definida para a categoria.
- Deverá existir rate limiting para reduzir abuso e sobrecarga causada por requisições repetidas.
- Cada voto deverá possuir registro de auditoria com timestamp e mecanismo de identificação/hash apropriado.
- O armazenamento deverá separar, quando necessário, a identidade utilizada para controle de duplicidade da escolha realizada, preservando o sigilo do voto.
- Acesso a dados administrativos e gráficos protegidos deverá depender de autorização.
- Ações administrativas relevantes deverão ser registradas em log.
- Erros e falhas não deverão expor informações sensíveis ao usuário.

10. Auditoria

- Registrar abertura e encerramento da votação.
- Registrar ações administrativas relevantes.
- Registrar eventos relacionados ao processamento de votos.
- Registrar timestamp dos votos.
- Registrar eventos de bloqueio ou limitação de requisições quando aplicável.
- Permitir consulta administrativa dos eventos.
- Permitir rastreabilidade suficiente para investigar inconsistências sem quebrar o sigilo do voto.

11. Desempenho e escalabilidade

- O sistema deverá ser preparado para concentração de acessos em poucos minutos após as exibições.
- A API deverá suportar picos de requisições sem comprometer a integridade dos votos.
- Deverão ser realizados testes de carga antes do uso em produção.
- O comportamento deverá ser avaliado sob diferentes quantidades de usuários simultâneos.
- Deverão ser observados latência, taxa de erro, throughput, consumo de recursos e comportamento do banco.
- Recursos de cache e rate limiting poderão ser utilizados para reduzir pressão sobre serviços críticos.

12. Acessibilidade

- Contraste adequado entre texto e fundo.
- Tipografia legível.
- Foco visível.
- Navegação por teclado.
- Compatibilidade com leitores de tela sempre que aplicável.
- Áreas de toque adequadas para dispositivos móveis.
- Feedback textual e visual para ações importantes.
- Não depender exclusivamente de cor para comunicar estados.
- Respeitar preferências de redução de movimento quando houver animações.
- Interface infantil com linguagem e componentes adequados ao público.

13. Responsividade e dispositivos

- Prioridade para experiência mobile, considerando votação via QR Code.
- Compatibilidade com smartphones modernos.
- Compatibilidade com tablets utilizados na experiência infantil.
- Compatibilidade com monitores, TVs e projetores no Modo Evento.
- Layout adaptável sem perda de funcionalidade.
- Elementos críticos de votação deverão permanecer utilizáveis em telas pequenas.

14. Observabilidade e operação

- Registro estruturado de eventos relevantes da aplicação.
- Monitoramento de erros.
- Monitoramento de disponibilidade e desempenho.
- Indicadores operacionais para o período da votação.
- Possibilidade de identificar rapidamente falhas no fluxo de votação.
- Separação entre logs técnicos e dados necessários à auditoria eleitoral do sistema.

15. Arquitetura conceitual

A solução deverá ser organizada em quatro experiências principais: público geral, infantil, Modo Evento e administração. Essas experiências compartilharão os mesmos dados e regras de negócio, respeitando permissões e fluxos específicos.

- Camada de apresentação: interfaces públicas, infantil, evento e administrativa.
- Camada de aplicação: regras de votação, autenticação, autorização, controle da urna e relatórios.
- Camada de dados: projetos, usuários, votos, avaliações, eventos de auditoria e configurações.
- Camada de infraestrutura: mecanismos de proteção, cache/rate limiting, observabilidade e serviços de execução.
- A escolha definitiva de linguagens, frameworks, banco e infraestrutura será realizada posteriormente, após a definição detalhada da arquitetura.

16. Modelo conceitual de dados

- Evento: identificação da edição, nome, datas, configurações e identidade.
- Projeto: informações e materiais de cada curta.
- Usuário/Eleitor: dados necessários para autenticação e controle de elegibilidade, conforme a política adotada.
- Voto: registro da participação e referência à escolha, com proteção do sigilo quando aplicável.
- Jurado: identificação e permissões para avaliação técnica.
- Avaliação: notas atribuídas pelo jurado aos critérios definidos.
- Administrador: usuário com permissões de operação.
- Auditoria: registros de ações e eventos relevantes.
- Configuração da votação: janela de abertura/fechamento, regras e estado da urna.

17. Regras de negócio

- A urna somente aceitará votos quando estiver aberta.

- Cada eleitor elegível poderá registrar apenas um voto popular válido.
- Um voto confirmado não deverá ser editável pelo eleitor.
- Votos rejeitados ou bloqueados não deverão ser contabilizados como votos válidos.
- O encerramento da urna deverá impedir novos votos.
- O resultado oficial deverá considerar somente votos válidos segundo as regras configuradas.
- A votação popular e a avaliação do júri deverão possuir apurações independentes.
- Alterações administrativas relevantes deverão ser auditadas.
- Projetos não publicados ou removidos não deverão aparecer no fluxo público de votação.
- Em caso de empate, deverá existir regra previamente definida pela organização.

18. Experiência pós-votação

- Exibir confirmação de encerramento.
- Disponibilizar resultado quando autorizado.
- Permitir consulta administrativa do histórico.
- Gerar relatórios.
- Preservar registros necessários à auditoria.
- Permitir que a organização utilize os dados consolidados para documentação do evento.

19. Reutilização e evolução

Embora a solução seja criada para a 9ª edição, sua modelagem deverá evitar dependência desnecessária de informações fixas do evento. Sempre que isso não aumentar de forma desproporcional a complexidade, o domínio deverá permitir a configuração de diferentes edições, projetos, períodos e regras de votação.

- Possibilidade de cadastrar uma nova edição do festival.
- Possibilidade de cadastrar novos projetos.
- Possibilidade de configurar novas janelas de votação.
- Possibilidade de alterar a identidade visual e informações do evento.
- Possibilidade de reutilizar a estrutura do sistema em futuras edições.

20. Requisitos não funcionais

Categoria	Requisito
Usabilidade	Fluxos de votação simples, claros e com feedback imediato.
Acessibilidade	Interface compatível com princípios de acessibilidade e diferentes públicos.
Responsividade	Experiência adequada em smartphones, tablets e telas grandes.
Segurança	Autenticação, autorização, proteção contra duplicidade e abuso.
Privacidade	Proteção do vínculo entre identidade e escolha quando necessário.
Integridade	Nenhum voto válido deverá ser duplicado, perdido ou alterado indevidamente.
Desempenho	Resposta adequada durante picos concentrados de acesso.
Escalabilidade	Arquitetura preparada para crescimento e concentração de requisições.
Auditabilidade	Eventos relevantes devem ser rastreáveis.
Manutenibilidade	Código e domínio organizados para evolução futura.

Categoria	Requisito
Observabilidade	Falhas e métricas críticas devem ser identificáveis.
Experiência visual	Identidade coerente com o caráter artístico e audiovisual do festival.

21. Considerações de segurança para a operação do evento

- Credenciais administrativas não deverão ser compartilhadas.
- Permissões deverão seguir o princípio do menor privilégio possível.
- A abertura e o encerramento da urna deverão exigir autorização adequada.
- Backups e procedimentos de recuperação deverão ser considerados para dados críticos.
- Deverá existir um procedimento operacional para indisponibilidade temporária.
- Qualquer mecanismo de contingência deverá preservar a integridade e evitar dupla contabilização.

22. Critérios gerais de aceitação

- Um participante elegível consegue acessar a votação e registrar seu voto com clareza.
- Uma tentativa de voto duplicado é identificada e impedida conforme a regra definida.
- Uma criança consegue utilizar a interface infantil sem precisar compreender o fluxo da interface padrão.
- O QR Code direciona o público ao fluxo de votação.
- O Modo Evento apresenta estado, QR Code, contagem e informações relevantes em tela grande.
- O administrador consegue abrir e encerrar a urna.
- O administrador consegue acompanhar a apuração.
- O sistema produz resultado consolidado.
- As ações administrativas relevantes ficam auditáveis.
- O sistema suporta os testes de carga definidos para o cenário esperado.
- Os relatórios podem ser exportados.
- As interfaces principais permanecem utilizáveis em dispositivos móveis.

23. Fora do objetivo central

O sistema não deverá incorporar funcionalidades apenas para aumentar sua complexidade. Recursos adicionais deverão ter relação clara com a experiência do festival, a operação da votação, a acessibilidade, a segurança, a apresentação ou a documentação do evento. Funcionalidades sociais, gamificação, comentários, curtidas ou outros recursos sem necessidade operacional não fazem parte do objetivo central definido neste documento.

24. Diretriz do produto

O produto deverá equilibrar três dimensões: experiência, confiabilidade e identidade. A experiência deve tornar a participação agradável e acessível; a confiabilidade deve garantir que a votação funcione de maneira íntegra mesmo sob pico de acesso; e a identidade deve fazer com que a aplicação pertença visualmente ao universo do Festival Ver e Fazer Filmes.

A solução final deverá ser suficientemente simples para que uma pessoa consiga votar em poucos passos, mas suficientemente robusta para que a organização possa operar a votação, acompanhar o evento, apresentar os resultados e preservar os registros necessários.